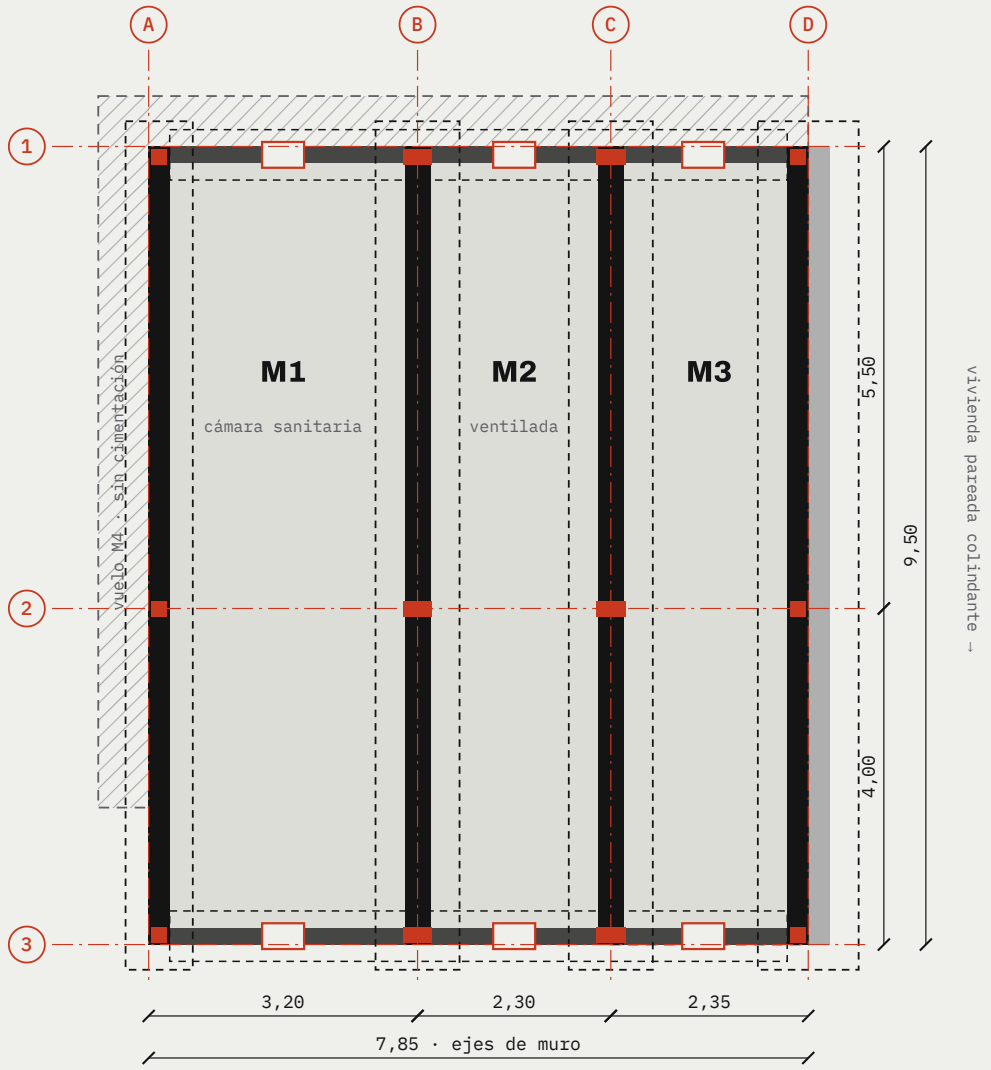
rg21
CAPITAL

NÉVOLA · VIVIENDA PILOTO PAREADA · CIMENTACIÓN

Cimentación para los seis módulos

Cuatro muros corridos bajo los lados largos de los módulos, como en Pino (Menorca, 2024), adaptados a la modulación de Névola (3,20 · 2,30 · 2,35 m × 9,50 m) y a dos plantas. Es una estimación para entender la solución y medirla: el dimensionado final lo fija el cálculo de estructura con el estudio geotécnico de la parcela.



Muro de hormigón · Zapata corrida · Placa de anclaje (una por pilar) · Rejilla de ventilación · Cámara sanitaria · Huella de planta primera

LÁMINA	ESCALA	COTAS	REV.
C01 · Planta de cimentación	Gráfica	m, a ejes	A · estimación

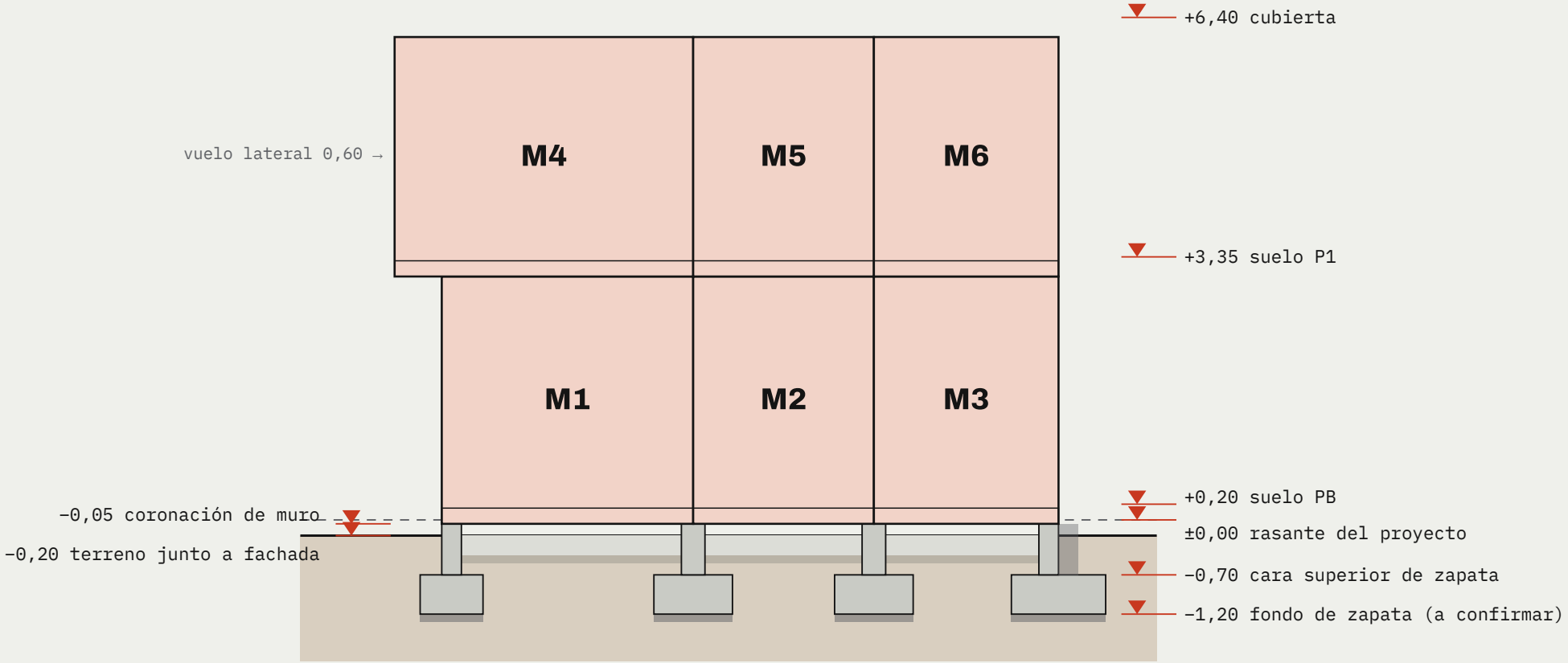


LÁMINA	ESCALA	NIVELES	REV.
C02 · Sección transversal A-A	Gráfica	m, desde rasante	A · estimación

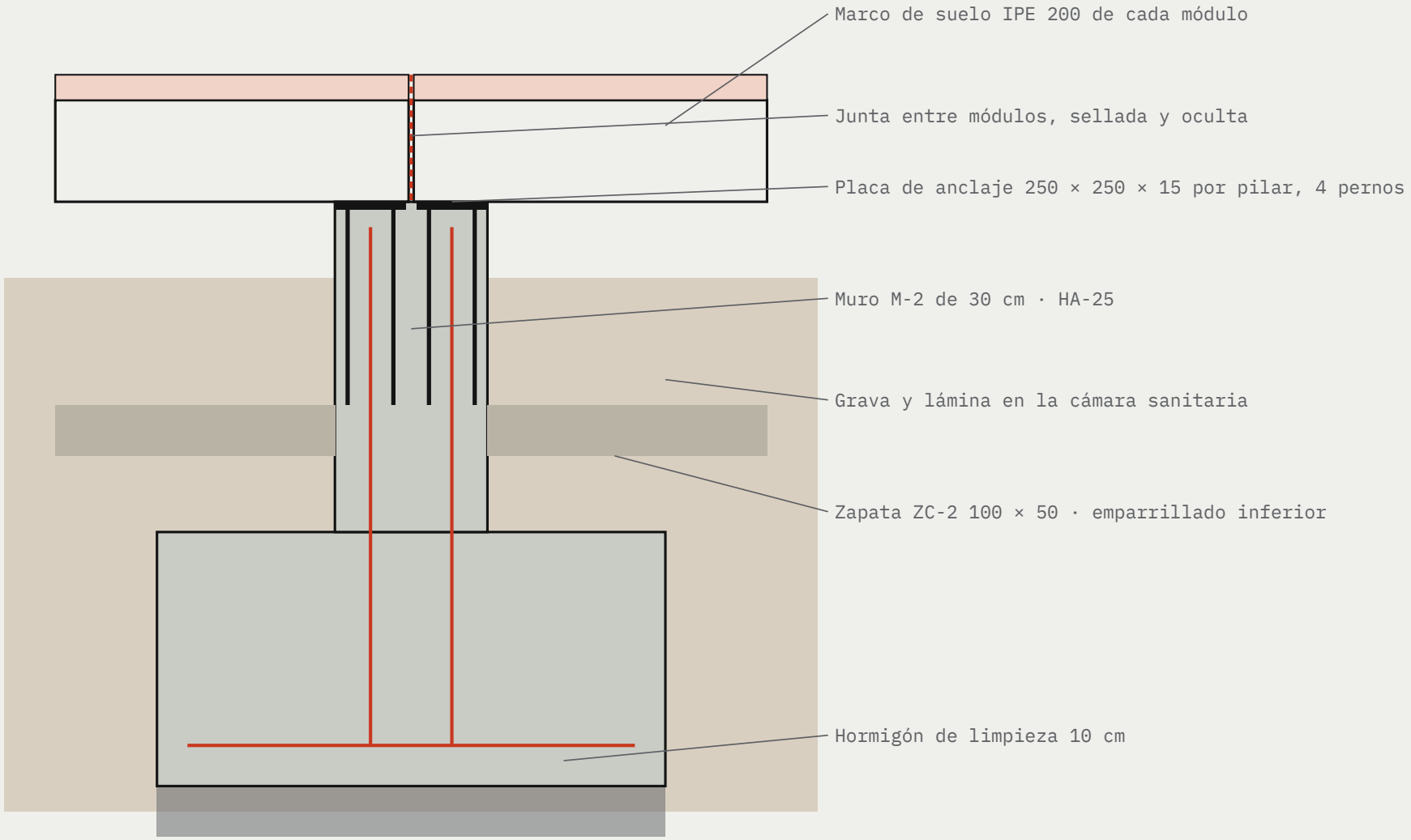


LÁMINA	ESCALA	REFERENCIA	REV.
C03 · Apoyo de dos módulos en muro interior	Gráfica	Pino, E03-E04	A · estimación

Así queda en obra

Fotografías de una obra en Menorca con este mismo sistema: muros corridos de hormigón sobre zapata, sobre los que se colocan después los módulos.



Muros terminados y desencofrados. Entre ellos queda la cámara sanitaria; sobre su coronación apoyan los marcos de los módulos.



Encofrado y armado de zapatas corridas y arranques de muro, antes de hormigonar.



Muros ya hormigonados junto a una losa con esperas para el resto de la obra.

Cómo funciona

Un muro por cada lado largo

Los marcos de suelo de los módulos apoyan en continuo sobre cuatro muros en los ejes A, B, C y D. En B y C apoyan dos módulos a la vez, por eso esos muros son de 30 cm y su zapata más ancha.

Los de arriba cargan por los pilares

Los módulos de planta primera bajan su carga por los pilares a los mismos ejes. Cada pilar lleva su placa de anclaje en la coronación del muro: 18 placas en total: los 6 pilares de cada módulo de planta baja, en los ejes 1, 2 y 3.

Voladizos sin cimentación

El vuelo lateral del M4 y el vuelo frontal de planta primera (0,60 m) no llegan al suelo: no necesitan muro.

Cámara sanitaria ventilada

Sustituye a la solera Cáviti del proyecto. Se cierra delante y detrás con muretes de 20 cm y rejillas, y por ella pasan los colectores suspendidos del saneamiento.

Medianera de la pareada

Cada vivienda tiene su muro (M-3) y comparten una zapata común en el eje de medianera, con junta entre los dos muros.

A resolver con la arquitecta: el nivel

Con el suelo a +0,20 y el módulo de 25 cm de canto, el marco queda en −0,05, por debajo de la rasante ±0,00. Para dejar 15 cm entre terreno y fachada hay que bajar el terreno junto a fachada a −0,20 (acera o drenaje perimetral) o subir el suelo de planta baja.

Mediciones por vivienda

HORMIGÓN HA-25 EN ZAPATAS	VOLUMEN
ZC-1 (80 × 50)	4,04 m³
ZC-2 (100 × 50) × 2	10,10 m³
ZC-3 común de medianera (120 × 50), media por vivienda	3,03 m³
ZC-4 (60 × 40) de muretes de cierre	3,31 m³
Zapatas	**20,48 m³**

HORMIGÓN HA-25 EN MUROS (0,65 M DE ALTO)	VOLUMEN
M-1 (25 cm)	1,54 m³
M-2 (30 cm) × 2	3,71 m³
M-3 de medianera (25 cm)	1,54 m³
M-4 muretes de cierre (20 cm)	1,79 m³
Muros	**8,59 m³**

Resumen

PARTIDA	CANTIDAD
Excavación en zanja	≈ 62 m³
Hormigón de limpieza HL-150, 10 cm	≈ 4,26 m³
Hormigón HA-25/F/20/XC2, zapatas y muros	≈ 29,07 m³
Acero B 500 S (50 kg/m³ en zapatas, 75 en muros)	≈ 1668 kg
Placas de anclaje 250 × 250 × 15 con 4 pernos	18 ud
Cámara sanitaria: grava y lámina	≈ 74,58 m²
Rejillas de ventilación	6 ud

Materiales como en Pino: HA-25/F/20/XC2, B 500 S, recubrimiento de 70 mm contra el terreno. La cimentación la ejecuta el promotor; RG21 entrega la posición de placas y pernos.

Qué falta para darlo por bueno

1. Estudio geotécnico de la parcela de Guadalix: tensión admisible y cota de apoyo (aquí se supone fondo a –1,20). 2. Cálculo de estructura: cargas de los pilares de planta primera sobre los muros y anchos definitivos de zapata. 3. Decisión sobre el nivel del terreno junto a fachada. 4. Replanteo de placas y pernos con el proyecto de fabricación de los módulos. El plano de Mahón (DWG de AutoCAD 2018) no se ha podido abrir; la referencia es Pino.